SAN Host Utilities

SAN hosts and cloud clients

NetApp
November 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap-sanhost/hu_aix_61.html on November 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

SAN Host Utilities . . . 1
AIX Host Utilities . . . 1
HP-UX-Host-Dienstprogramme . . . 8
Linux Unified Host Utilities . . . 17
Solaris Host Utilities . . . 28
Windows Unified Host Utilities . . . 34

SAN Host Utilities

AIX Host Utilities

AIX Host Utilitys 6.1

Was Sie und#8217;ll benötigen

- Für einen zuverlässigen Betrieb müssen Sie sicherstellen, dass Ihre gesamte iSCSI-, FC- oder FCoE-Konfiguration unterstützt wird.

  Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um Ihre Konfiguration zu überprüfen.

SAN Toolkit

AIX Host Utilities ist eine NetApp Host Software, die ein Befehlszeilen-Tool Kit auf Ihrem IBM AIX Host bereitstellt. Das Toolkit wird bei der Installation des NetApp Host Utilities-Pakets installiert. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Mit dem Befehl werden die LUN-Informationen zurückgegeben.

```
#sanlun lun show all

controller(7mode)/ device host lun

vserver(Cmode) lun-pathname filename adapter protocol size mode
--------------------------------------------------------------
data_vserver   /vol/vol1/lun1 hdisk0 fcs0    FCP      60g C
data_vserver   /vol/vol2/lun2 hdisk0 fcs0    FCP      20g C
data_vserver   /vol/vol3/lun3 hdisk11 fcs0   FCP      20g C
data_vserver   /vol/vol4/lun4 hdisk14 fcs0   FCP      20g C
```

Dieses Toolkit ist für alle Konfigurationen und Protokolle der Host Utilities üblich. Als Ergebnis gelten einige ihrer Inhalte auf eine Konfiguration, jedoch nicht auf eine andere. Ungenutzte Komponenten haben keine Auswirkungen auf die Systemleistung.

Das SAN Toolkit wird auf den Versionen AIX und PowerVM/VIOS unterstützt.

Installieren Sie AIX Host Utilities

Das Software-Paket NetApp AIX Host Utilities finden Sie auf der "NetApp Support Website" In einer komprimierten Datei von tar.gz.

Sie müssen das AIX ONTAP Utilities Kit bei der Verwendung von AIX MPIO mit NetApp Storage installieren.

Sie können die komprimierte Datei mit den Host Utilities Softwarepaketen von der NetApp Support-Website herunterladen. Nachdem Sie die Datei heruntergeladen haben, müssen Sie sie dekomprimieren, um die beiden Softwarepakete zu erhalten, die Sie benötigen, um die Host Utilities zu installieren.

Schritte

1. Melden Sie sich bei Ihrem Host an.
   - Melden Sie sich auf einem AIX-Host als **root** an.
   - Melden Sie sich auf einem PowerVM-Host als **padmin** an, und geben Sie dann den oem_Setup_env-Befehl ein, um Root zu werden.
2. Laden Sie eine Kopie der komprimierten Datei mit den Host Utilities von der NetApp Support Site in ein Verzeichnis auf Ihrem Host herunter.
3. Gehen Sie zu dem Verzeichnis, in dem der Download enthalten ist.
4. Dekomprimieren Sie die Datei und extrahieren Sie das SAN Toolkit Softwarepaket.

   ```
   tar -xvf ntap_aix_host_utilities_6.1.tar.gz
   ```

   Das folgende Verzeichnis wird beim Dekomprimieren der Datei erstellt: `ntap_aix_host_utilities_6.1`. Dieses Verzeichnis verfügt über eines der folgenden Unterverzeichnisse: MPIO, NON_MPIO oder SAN_Tool_Kit.

5. Installieren Sie AIX MPIO:

   ```
   installp -aXYd /var/tmp/ntap_aix_host_utilities_6.1/MPIO
   NetApp.MPIO_Host_Utilities_Kit
   ```

6. Installieren Sie das SAN Toolkit:

   ```
   installp -aXYd /var/tmp/ntap_aix_host_utilities_6.1/SAN_Tool_Kit
   NetApp.SAN_toolkit
   ```

7. Starten Sie den Host neu.
8. Überprüfen Sie die Installation:

   ```
   sanlun version
   ```

Beispielbefehlsverweis

Führen Sie alle Host-Initiatoren auf, die dem Host zugeordnet sind

```
# sanlun fcp show adapter -v
bash-3.2# sanlun fcp show adapter -v
adapter name: fcs0
WWPN: 100000109b22e143
WWNN: 200000109b22e143
driver name: /usr/lib/drivers/pci/emfcdd
model: df1000e31410150
model description: FC Adapter
serial number: YA50HY79S117
hardware version: Not Available
driver version: 7.2.5.0
firmware version: 00012000040025700027
Number of ports: 1
port type: Fabric
port state: Operational
supported speed: 16 GBit/sec
negotiated speed: Unknown
OS device name: fcs0
adapter name: fcs1
WWPN: 100000109b22e144
WWNN: 200000109b22e144
driver name: /usr/lib/drivers/pci/emfcdd
model: df1000e31410150
model description: FC Adapter
serial number: YA50HY79S117
hardware version: Not Available
driver version: 7.2.5.0
firmware version: 00012000040025700027
Number of ports: 1
port type: Fabric
port state: Operational
supported speed: 16 GBit/sec
negotiated speed: Unknown
OS device name: fcs1
bash-3.2#
```

Listen Sie alle LUNs auf, die dem Host zugeordnet sind

```
# sanlun lun show -p -v all
ONTAP Path: vs_aix_clus:/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_0_8/aix_205p2_207p1_lun
LUN: 88
LUN Size: 15g
Host Device: hdisk9
Mode: C
Multipath Provider: AIX Native
Multipathing Algorithm: round_robin

host    vserver  AIX   AIX MPIO
path    path     MPIO  host      vserver      path
state   type     path  adapter   LIF          priority
-------------------------------------------------------
up     primary   path0   fcs0    fc_aix_1     1
up     primary   path1   fcs1    fc_aix_2     1
up     secondary path2   fcs0    fc_aix_3     1
up     secondary path3   fcs1    fc_aix_4     1
```

Listen Sie alle LUNs auf, die einem Host von einer bestimmten SVM zugeordnet sind

```
# sanlun lun show -p -v sanboot_unix

ONTAP Path: sanboot_unix:/vol/aix_205p2_boot_0/boot_205p2_lun
LUN: 0
LUN Size: 80.0g
Host Device: hdisk85
Mode: C
Multipath Provider: AIX Native
Multipathing Algorithm: round_robin

host    vserver    AIX   AIX MPIO
path    path       MPIO  host    vserver    path
state   type       path  adapter LIF        priority
-------------------------------------------------
up      primary    path0 fcs0    sanboot_1   1
up      primary    path1 fcs1    sanboot_2   1
up      secondary  path2 fcs0    sanboot_3   1
up      secondary  path3 fcs1    sanboot_4   1
```

Listen Sie alle Attribute einer bestimmten LUN auf, die dem Host zugeordnet sind

```
# sanlun lun show -p -v
vs_aix_clus:/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_0_8/aix_205p2_207p1_lun
ONTAP Path: vs_aix_clus:/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_0_8/aix_205p2_207p1_lun
LUN: 88
LUN Size: 15g
Host Device: hdisk9
Mode: C
Multipath Provider: AIX Native
Multipathing Algorithm: round_robin

host     vserver   AIX   AIX MPIO
path     path      MPIO  host     vserver   path
state    type      path  adapter  LIF       priority
-------------------------------------------------------
up       primary   path0 fcs0    fc_aix_1   1
up       primary   path1 fcs1    fc_aix_2   1
up       secondary path2 fcs0    fc_aix_3   1
up       secondary path3 fcs1    fc_aix_4   1
```

Listen Sie die ONTAP-LUN-Attribute nach Host-Gerätedateiname auf

```
#sanlun lun show -d /dev/hdisk1
controller(7mode)/
device host lun
vserver(Cmode)     lun-pathname
------------------------------------------------------------------------
---
vs_aix_clus       /vol/gpfs_205p2_207p1_vol_0_0/aix_205p2_207p1_lun

filename adapter protocol size mode
-----------------------------------
hdisk1    fcs0    FCP     15g  C
```

Führen Sie alle dem Host angeschlossenen SVM-Ziel-LIF-WWPNs auf

```
# sanlun lun show -wwpn
controller(7mode)/
target device host lun
vserver(Cmode)          wwpn            lun-pathname
--------------------------------------------------------------------------
------

vs_aix_clus          203300a098ba7afe
/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_0_0/aix_205p2_207p1_lun
vs_aix_clus          203300a098ba7afe
/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_0_9/aix_205p2_207p1_lun
vs_aix_clus          203300a098ba7afe
/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_en_0_0/aix_205p2_207p1_lun_en
vs_aix_clus          202f00a098ba7afe
/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_en_0_1/aix_205p2_207p1_lun_en

filename     adapter    size  mode
-----------------------------------
hdisk1       fcs0       15g    C
hdisk10      fcs0       15g    C
hdisk11      fcs0       15g    C
hdisk12      fcs0       15g    C
```

AIX Host Utilities 6.1 – Versionshinweise

Diese Versionshinweise enthalten die neuesten Informationen zur Version von AIX Host Utilities 6.1 sowie Updates zu bekannten Problemen, Einschränkungen sowie die Konfiguration und Verwaltung des ONTAP Storage-Systems.

Das Release Notes-Dokument wird aktualisiert, wenn neue Informationen zur Verwendung der AIX Host Utilities verfügbar sind.

Informationen über die AIX Host Utilities 6.1 Version

Mit den AIX Host Utilities können Sie einen AIX Host mit NetApp Storage verbinden. Die AIX Host Utilities unterstützen mehrere Umgebungen sowie die Protokolle FC, FCoE und iSCSI. Bei den unterstützten Umgebungen handelt es sich um AIX MPIO (Native OS) und PowerVM.

> Informationen zu den von Host Utilities unterstützten Betriebssystemversionen und Updates finden Sie im "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool".
>
> Weitere Informationen zur PowerVM-Funktion finden Sie im IBM PowerVM Live Partition Mobility Red Book.

Die Host Utilities-Software wird als einzelne, komprimierte Datei verpackt. Sie können die komprimierte Datei und die Dokumentation vom herunterladen "NetApp Support Website". Die ONTAP-SAN-Host-Konfiguration enthält Anweisungen zur Installation und Einrichtung der Host Utilities für die Verwendung mit Ihrer Umgebung und Ihrem Protokoll.

Sie müssen das dynamische Tracking für alle FC- und FCoE-Initiatoren für Clustered Data ONTAP-Implementierungen aktivieren.

VERBESSERUNGEN VON AIX Host Utilities 6.1

- AIX Host Utilities 6.1 bietet zusätzliche Unterstützung für das Problem mit Speicherfehler, das in früheren Versionen von AIX Host OS aufgetreten ist. Mit AIX Host Utilities 6.1 hat sich nur die sanlun-Binärdatei geändert. Die MPIO- und die zugehörige ODM bleiben unverändert.

Problem Behoben

BUGID	Titel	Beschreibung
"872113"	`sanlun lun show -p` Befehl kann bei einigen Versionen des AIX Host OS einen Speicherfehler verursachen	Intermittierende Instanzen von AIX coredump werden während der Ausführung des gemeldet `sanlun lun show -p` Befehl. Sanlun's `lun show -p` Option bietet Multipathing-Informationen für alle LUNs, die auf einem Host ermittelt wurden. Er ordnet die Informationen an, welches SCSI-Gerät von welcher LUN, dem Pfadstatus (primäres oder sekundäres) sowie weiteren Details stammt. Auf einigen AIX Hosts jedoch läuft die `sanlun lun show -p` Befehl kann einen Speicherfehler verursachen. Dieses Problem wird nur beobachtet, wenn Sie den Befehl sanlun mit dem ausführen `-p` Option.

Bekannte Probleme und Einschränkungen

Um die Host Utilities effizient zu nutzen, sollten Sie beachten, dass die Performance durch bekannte Probleme bei einer bestimmten Funktion, wie z. B. einem Netzwerk, oder durch Funktionen beeinträchtigt werden kann, die die Host Utilities nicht unterstützen, z. B. eine bestimmte Version eines Betriebssystems.

Fehler-ID	Titel	Beschreibung
"1069147"	AIX HU Sanlun meldet eine falsche HBA-Geschwindigkeit	Instanzen von Sanlun mit falschen HBA-Geschwindigkeiten werden während der Ausführung von gemeldet `sanlun fcp show adapter -v` Befehl. Der `sanlun fcp show adapter -v` Mit dem Befehl werden die HBA-Karten-Informationen angezeigt, z. B. die unterstützten und vereinbarten Geschwindigkeiten für die Adapter. Dies scheint nur ein Problem der Berichterstattung zu sein. Um die tatsächliche Geschwindigkeit zu bestimmen, verwenden Sie den `fcstat fcsx` Befehl.

"NetApp Bugs Online" Bietet vollständige Informationen für die meisten bekannten Probleme, einschließlich Lösungsvorschläge, falls möglich. Einige Schlüsselwortkombinationen und Fehlertypen, die Sie möglicherweise verwenden möchten, sind:

- FCP Allgemein: Zeigt FC- und HBA-Fehler an, die nicht mit einem bestimmten Host verknüpft sind.
- FCP – AIX

Über die Dokumentation der SAN-Host-Konfiguration

Die Dokumentation für SAN Host Utilities ist im enthalten "ONTAP SAN-Host-Konfiguration" Dokumentation. Die Dokumentation der ONTAP SAN-HOST-Konfiguration ist kumulativ und deckt alle aktuellen SAN-HOST-Versionen ab. Funktionsunterschiede zwischen Releases werden im Kontext festgehalten.

Hier finden Sie Produktdokumentation und andere Informationen

Sie können auf die Dokumentation für alle NetApp Produkte zugreifen und weitere Ressourcen zu Produktinformationen, wie z. B. technische Berichte und Whitepaper, auf der Seite mit der Produktdokumentation auf der NetApp Website zugreifen.

Konfigurieren und Verwalten Ihres ONTAP Storage-Systems

- Der "ONTAP Software-Setup-Leitfaden" Für Ihre Version von ONTAP
- Der "ONTAP – San-Administration Guide" Für Ihre Version von ONTAP
- Der "Versionshinweise zu ONTAP" Für Ihre Version von ONTAP
- "NetApp Interoperabilitätsmatrix"
- "Hardware Universe" (Ehemals System Configuration Guide)
- "Unterstützte Fibre Channel-SAN-Topologien"
- "Konfigurieren des Hosts für Host Utilities"

HP-UX-Host-Dienstprogramme

HP-UX Host Utilitys 6.0

Was Sie und#8217;ll benötigen

- Für einen zuverlässigen Betrieb müssen Sie sicherstellen, dass Ihre gesamte iSCSI-, FC- oder FCoE-Konfiguration unterstützt wird.

Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um Ihre Konfiguration zu überprüfen.

SAN Toolkit

HP-UX Host Utilities ist eine NetApp Host Software, die auf Ihrem HP-UX Host ein Befehlszeilen-Tool Kit enthält. Das Toolkit wird bei der Installation des NetApp Host Utilities-Pakets installiert. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm, das Sie beim Management der LUNs und HBAs unterstützt. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Mit dem Befehl werden die LUN-Informationen zurückgegeben.

```
# sanlun lun show all

controller(7mode)/ device host lun
vserver(Cmode)           lun-pathname                   filename
adapter    protocol   size   mode
--------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
sanboot_unix         /vol/hpux_boot/boot_hpux_lun      /dev/rdsk/c34t0d0
fclp1      FCP        150g    C
sanboot_unix         /vol/hpux_boot/boot_hpux_lun      /dev/rdsk/c23t0d0
fclp1      FCP        150g    C
sanboot_unix         /vol/hpux_boot/boot_hpux_lun      /dev/rdsk/c12t0d0
fclp0      FCP        150g    C
sanboot_unix         /vol/hpux_boot/boot_hpux_lun      /dev/rdsk/c81t0d0
fclp0      FCP        150g    C
```

> Dieses Toolkit ist für alle Konfigurationen und Protokolle der Host Utilities üblich. Als Ergebnis gelten einige ihrer Inhalte auf eine Konfiguration, jedoch nicht auf eine andere. Ungenutzte Komponenten haben keine Auswirkungen auf die Systemleistung.

Installieren von HP-UX Host Utilities

Das NetApp HP-UX Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer komprimierten Datei.

Sie können die komprimierte Datei mit den Host Utilities Softwarepaketen von herunterladen "NetApp Support Website". Nachdem Sie die Datei heruntergeladen haben, müssen Sie sie vor der Installation dekomprimieren.

Schritte

1. Melden Sie sich bei Ihrem Host an.

2. Laden Sie die Datei HP-UX Host Utilities herunter `netapp_hpux_host_utilities_6.0_ia_pa.depot.gz` Von "NetApp Support Website" Auf Ihren HP-UX-Host.
3. Dekomprimieren Sie die `netapp_hpux_host_utilities_6.0_ia_pa.depot.gz` Datei durch Eingabe des folgenden Befehls:

   ```
   # gunzip netapp_hpux_host_utilities_6.0_ia_pa.depot.gz
   ```

   Das System legt die extrahierte Software in das Verzeichnis, in dem Sie die Depotdatei unkomprimiert haben.

4. Installieren Sie die Software mit folgendem Befehl:

   ```
   # swinstall -s /depot_path
   ```

   `depot_path` Gibt den Pfad und den Namen der Depotdatei an.

   Der `swinstall` Mit dem Befehl wird ein Installationsskript ausgeführt, das den Status des HP-UX-Setups überprüft. Wenn Ihr System die Anforderungen erfüllt, installiert dieses Skript das `sanlun` Dienstprogramme und Diagnoseskripte im `/opt/NetApp/santools/bin` Verzeichnis.

5. Überprüfen Sie die Installation:

   ```
   sanlun version
   ```

Beispielbefehlsverweis

Führen Sie alle Host-Initiatoren auf, die dem Host zugeordnet sind

```
# sanlun fcp show adapter -v
adapter name:      fclp2
WWPN:              10000000c985ef92
WWNN:              20000000c985ef92
driver name:       fclp
model:             AJ763-63001
model description: HP 8Gb Dual Channel PCI-e 2.0 FC HBA
serial number:     MY19034N9U
hardware version:  3
driver version:    @(#) FCLP: PCIe Fibre Channel driver (FibrChanl-02),
B.11.31.1805, Feb  5 2018, FCLP_IFC (3,2)
firmware version:  2.02X2 SLI-3 (U3D2.02X2)
Number of ports:   1 of 2
port type:         Unknown
port state:        Link Down
supported speed:   8 GBit/sec
negotiated speed:  Speed not established
OS device name:    /dev/fclp2

adapter name:      fclp3
WWPN:              10000000c985ef93
WWNN:              20000000c985ef93
driver name:       fclp
model:             AJ763-63001
model description: HP 8Gb Dual Channel PCI-e 2.0 FC HBA
serial number:     MY19034N9U
hardware version:  3
driver version:    @(#) FCLP: PCIe Fibre Channel driver (FibrChanl-02),
B.11.31.1805, Feb  5 2018, FCLP_IFC (3,2)
firmware version:  2.02X2 SLI-3 (U3D2.02X2)
Number of ports:   2 of 2
port type:         Unknown
port state:        Link Down
supported speed:   8 GBit/sec
negotiated speed:  Speed not established
OS device name:    /dev/fclp3
```

Listen Sie alle LUNs auf, die dem Host zugeordnet sind

```
# sanlun lun show -p -v all
\
                    ONTAP Path:
vs_hp_cluster:/vol/chathpux_217_vol_en_1_10/hp_en_217_lun
                           LUN: 55
                      LUN Size: 15g
                   Host Device: /dev/rdisk/disk718
                          Mode: C
                            VG: /dev/vg_data
              Multipath Policy: A/A
            Multipath Provider: Native
-------- ---------- -------------------- -------
---------------------------------------------- -------------
host     vserver    /dev/dsk
HP A/A
path     path       filename             host    vserver
path failover
state    type       or hardware path     adapter LIF
priority
-------- ---------- -------------------- -------
---------------------------------------------- -------------
up       primary    /dev/dsk/c37t6d7     fclp0   hpux_7
0
up       primary    /dev/dsk/c22t6d7     fclp1   hpux_8
0
up       secondary  /dev/dsk/c36t6d7     fclp0   hpux_5
1
up       secondary  /dev/dsk/c44t6d7     fclp1   hpux_6
1
```

Listen Sie alle LUNs auf, die einem Host von einer bestimmten SVM zugeordnet sind

```
# sanlun lun show -p -v vs_hp_cluster
                    ONTAP Path:
vs_hp_cluster:/vol/chathpux_217_vol_en_1_10/hp_en_217_lun
                           LUN: 55
                      LUN Size: 15g
                   Host Device: /dev/rdisk/disk718
                          Mode: C
                            VG: /dev/vg_data
              Multipath Policy: A/A
            Multipath Provider: Native
-------- ---------- -------------------- -------
---------------------------------------------- -------------
host     vserver    /dev/dsk
HP A/A
path     path       filename             host    vserver
path failover
state    type       or hardware path     adapter LIF
priority
-------- ---------- -------------------- -------
---------------------------------------------- -------------
up       primary    /dev/dsk/c37t6d7     fclp0   hpux_7
0
up       primary    /dev/dsk/c22t6d7     fclp1   hpux_8
0
up       secondary  /dev/dsk/c36t6d7     fclp0   hpux_5
1
up       secondary  /dev/dsk/c44t6d7     fclp1   hpux_6
1
```

Listen Sie alle Attribute einer bestimmten LUN auf, die dem Host zugeordnet sind

```
# sanlun lun show -p -v
vs_hp_cluster:/vol/chathpux_217_vol_en_1_5/hp_en_217_lun

                    ONTAP Path:
vs_hp_cluster:/vol/chathpux_217_vol_en_1_5/hp_en_217_lun
                           LUN: 49
                      LUN Size: 15g
                   Host Device: /dev/rdisk/disk712
                          Mode: C
                            VG: /dev/vg_data
              Multipath Policy: A/A
            Multipath Provider: Native
-------- ---------- -------------------- -------
---------------------------------------------- -------------
host     vserver    /dev/dsk
HP A/A
path     path       filename             host    vserver
path failover
state    type       or hardware path     adapter LIF
priority
-------- ---------- -------------------- -------
---------------------------------------------- -------------
up       primary    /dev/dsk/c37t6d1     fclp0   hpux_7
0
up       primary    /dev/dsk/c22t6d1     fclp1   hpux_8
0
up       secondary  /dev/dsk/c36t6d1     fclp0   hpux_5
1
up       secondary  /dev/dsk/c44t6d1     fclp1   hpux_6
1
```

Listen Sie die ONTAP-LUN-Attribute nach Host-Gerätedateiname auf

```
#sanlun lun show -dv /dev/rdisk/disk716
                                                                    device
host                  lun
vserver              lun-pathname                                   filename
adapter    protocol   size    mode
------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------
vs_hp_cluster        /vol/chathpux_217_vol_en_1_14/hp_en_217_lun
/dev/rdisk/disk716 0          FCP        15g     C
             LUN Serial number: 80D7l?NiNP5U
         Controller Model Name: AFF-A800
          Vserver FCP nodename: 208400a098ba7afe
          Vserver FCP portname: 207e00a098ba7afe
              Vserver LIF name: hpux_5
            Vserver IP address: 10.141.54.30
                                10.141.54.35
                                10.141.54.37
                                10.141.54.33
                                10.141.54.31
           Vserver volume name: chathpux_217_vol_en_1_14
MSID::0x00000000000000000000000080915935
         Vserver snapshot name:
```

Führen Sie alle dem Host angeschlossenen SVM-Ziel-LIF-WWPNs auf

```
# sanlun lun show -wwpn

controller(7mode)/
vserver(Cmode)       target wwpn        lun-pathname
device filename
------------------------------------------------------------------------
------------------------------
vs_hp_cluster        208300a098ba7afe
/vol/chathpux_217_vol_en_1_10/hp_en_217_lun   /dev/rdsk/c22t6d7
vs_hp_cluster        208100a098ba7afe
/vol/chathpux_217_vol_en_1_10/hp_en_217_lun   /dev/rdsk/c44t6d7
vs_hp_cluster        208200a098ba7afe
/vol/chathpux_217_vol_en_1_10/hp_en_217_lun   /dev/rdsk/c37t6d7
vs_hp_cluster        207e00a098ba7afe
/vol/chathpux_217_vol_en_1_10/hp_en_217_lun   /dev/rdsk/c36t6d7
vs_hp_cluster        207d00a098ba7afe   /vol/chathpux_217_os/hp_217_os
/dev/rdsk/c18t7d4
vs_hp_cluster        207f00a098ba7afe   /vol/chathpux_217_os/hp_217_os
/dev/rdsk/c42t7d4

host adapter    lun size    mode
----------------------------------
fclp1           15g         C
fclp1           15g         C
fclp0           15g         C
fclp0           15g         C
fclp1           30g         C
fclp0           30g         C
```

HP-UX Host Utilities 6.0 – Versionshinweise

Diese Versionshinweise enthalten die neuesten Informationen zur Version HP-UX Host Utilities 6.0, einschließlich Updates zu bekannten Problemen, Einschränkungen sowie Konfiguration und Management des ONTAP Storage-Systems. Das Release Notes-Dokument wird aktualisiert, wenn neue Informationen zur Verwendung der HP-UX Host Utilities verfügbar sind.

Informationen über die Version HP-UX Host Utilities 6.0

Die HP-UX Host Utilities unterstützen mehrere HP-UX Umgebungen und verschiedene Protokolle. Die HP-UX Host Utilities unterstützen die folgenden Umgebungen:

- Native MPIO
- Veritas Dynamic Multipathing (DMP)

Um sofort klar zu machen, welche Umgebung genutzt wird, gibt dieses Dokument manchmal „DMP“ für die Veritas DMP-Umgebung und „MPIO“ für die native HP-UX-Umgebung an. In einigen Fällen können die von Ihnen verwendeten Befehle von den Treibern abweichen. In diesen Fällen werden sowohl die Umgebung als auch die Treibertypen angegeben.

Verbesserungen für HP-UX Host Utilities 6.0

Die Versionshinweise werden zwischen Produktversionen aktualisiert, sobald neue Informationen verfügbar sind. HP-UX Host Utilities 6.0 unterstützt weiterhin Versionen der folgenden Komponenten:

- HP-UX 11iv2
- HP-UX 11iv3

Bekannte Probleme und Einschränkungen

Für die HP-UX 6.0-Version sind keine Probleme bekannt.

Über die Dokumentation der SAN-Host-Konfiguration

Die Dokumentation für SAN Host Utilities ist im enthalten "Dokumentation der ONTAP-SAN-Host-Konfiguration" Die Dokumentation für die ONTAP-SAN-Host-Konfiguration ist kumulativ und deckt alle aktuellen SAN-Host-Versionen ab. Funktionsunterschiede zwischen Releases werden im Kontext festgehalten.

Hier finden Sie Produktdokumentation und andere Informationen

Sie können auf die Dokumentation für alle NetApp Produkte zugreifen und weitere Ressourcen zu Produktinformationen, wie z. B. technische Berichte und Whitepaper, auf der Seite mit der Produktdokumentation auf der NetApp Website zugreifen.

Konfigurieren und Verwalten Ihres ONTAP Storage-Systems

- Der "ONTAP Software Setup Guide für Ihre Version von ONTAP"
- Der "ONTAP San Administration Guide für Ihre Version von ONTAP"
- Der "ONTAP Versionshinweise für Ihre Version von ONTAP"
- "NetApp Interoperabilitätsmatrix"
- "Hardware Universe" (Ehemals System Configuration Guide)
- "Unterstützte Fibre Channel-SAN-Topologien"
- "Konfigurieren des Hosts für Host Utilities"

Linux Unified Host Utilities

Linux Unified Host Utilitys 7.1

Voraussetzungen

- Für einen zuverlässigen Betrieb müssen Sie sicherstellen, dass Ihre gesamte iSCSI-, FC- oder FCoE-Konfiguration unterstützt wird.

  Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um Ihre Konfiguration zu überprüfen.

- Sie müssen die HBA-Managementpakete installieren, die von den Anbietern auf ihren Websites bereitgestellt werden.

  Mithilfe der Management Software können die Befehle des SAN Tool Kit Informationen über die FC-HBAs, z. B. deren WWPNs, sammeln. Damit sanlun fcp show Adapter funktioniert, stellen Sie sicher, dass die folgenden Pakete installiert sind:

  - QLogic HBA – QConvergeConsole CLI
  - Emulex HBA – OneCommand Manager – Hauptanwendung-CLI
  - Brocade HBA – Brocade Command Utility CLI

RPM Pakete "libhbaapi" und "libhbalinux", die für jede Linux Distribution verfügbar sind, sollten auf dem Host-Betriebssystem installiert sein.

SAN Toolkit

Linux Unified Host Utilities ist eine NetApp Host Software, die auf Ihrem Linux Host ein Befehlszeilen-Tool Kit bereitstellt.

Das Toolkit wird automatisch installiert, wenn Sie das NetApp Host Utilities-Paket installieren. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm: Unterstützt Sie beim Management von LUNs und HBAs. Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Befehl gibt LUN-Informationen zurück.

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

Dieses Toolkit ist für alle Konfigurationen und Protokolle der Host Utilities üblich. Als Ergebnis gelten einige der Inhalte auf eine Konfiguration, aber keine andere. Ungenutzte Komponenten haben keine Auswirkungen auf die Systemleistung.

Das SAN Toolkit wird auf Citrix XenServer, Oracle VM und Red hat Enterprise Virtualization Hypervisor nicht unterstützt.

Installieren Sie Linux Unified Host Utilities

Das NetApp Linux Unified Host Utilities-Softwarepaket ist auf der erhältlich "NetApp Support Website" In einer 32-Bit- oder 64-Bit-.rpm-Datei.

Es wird dringend empfohlen, Linux Unified Host Utilities zu installieren, jedoch nicht zwingend. Die Dienstprogramme ändern keine Einstellungen auf Ihrem Linux-Host. Die Versorgungseinrichtungen verbessern das Management und unterstützen den NetApp Kunden-Support bei der Erfassung von Informationen zu Ihrer Konfiguration.

Schritte

1. Wenn derzeit eine Version der Linux Unified Host Utilities installiert ist, entfernen Sie diese mit dem folgenden Befehl:

   ```
   rpm -e netapp_linux_unified_host_utilities-7-1
   ```

   Ältere Versionen von Linux Host Utilities finden Sie im Verzeichnis, in dem die Host Utility-Software installiert ist, und geben Sie das ein `uninstall` Befehl.

2. Laden Sie das Softwarepaket 32-Bit oder 64-Bit Linux Unified Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Auf Ihren Host.
3. Rufen Sie das Verzeichnis auf, in dem Sie das Softwarepaket heruntergeladen haben, und installieren Sie es mit dem folgenden Befehl:

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_xx.rpm
   ```

   ```
   Verifying...                          ##################################
   [100%]
   Preparing...                          ##################################
   [100%]
   Updating / installing...
      1:netapp_linux_unified_host_utiliti##################################
   [100%]
   ```

4. Überprüfen Sie die Installation:

   ```
   sanlun version
   ```

   ```
   sanlun version 7.1.386.1644
   ```

Beispielbefehlsverweis

Führen Sie alle Host-Initiatoren auf, die dem Host zugeordnet sind

```
# sanlun fcp show adapter -v

adapter name:      host15
WWPN:              10000090fa022736
WWNN:              20000090fa022736
driver name:       lpfc
model:             LPe16002B-M6
model description: Emulex LPe16002B-M6 PCIe 2-port 16Gb Fibre Channel
Adapter
serial number:     FC24637890
hardware version:  0000000b 00000010 00000000
driver version:    12.8.0.5; HBAAPI(I) v2.3.d, 07-12-10
firmware version:  12.8.340.8
Number of ports:   1
port type:         Fabric
port state:        Operational
supported speed:   4 GBit/sec, 8 GBit/sec, 16 GBit/sec
negotiated speed:  16 GBit/sec
OS device name:    /sys/class/scsi_host/host15

adapter name:      host16
WWPN:              10000090fa022737
WWNN:              20000090fa022737
driver name:       lpfc
model:             LPe16002B-M6
model description: Emulex LPe16002B-M6 PCIe 2-port 16Gb Fibre Channel
Adapter
serial number:     FC24637890
hardware version:  0000000b 00000010 00000000
driver version:    12.8.0.5; HBAAPI(I) v2.3.d, 07-12-10
firmware version:  12.8.340.8
Number of ports:   1
port type:         Fabric
port state:        Operational
supported speed:   4 GBit/sec, 8 GBit/sec, 16 GBit/sec
negotiated speed:  16 GBit/sec
OS device name:    /sys/class/scsi_host/host16
```

Listen Sie alle LUNs auf, die dem Host zugeordnet sind

```
# sanlun lun show -p -v all

                    ONTAP Path: vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 150g
                       Product: cDOT
                   Host Device: 3600a0980383143393124515873683561
              Multipath Policy: service-time 0
                DM-MP Features: 3 queue_if_no_path pg_init_retries 50
              Hardware Handler: 1 alua
            Multipath Provider: Native
----------- --------- ---------- ------- ------------ ----------
----------
            host      vserver            host:
dm-mp       path      path       /dev/   chan:        vserver    major:
state       state     type       node    id:lun       LIF        minor
----------- --------- ---------- ------- ------------ ----------
----------
active      up        primary    sdq    15:0:5:0     lif_18      65:0
active      up        primary    sds    16:0:5:0     lif_17      65:32
active      up        primary    sdac   16:0:7:0     lif_25      65:192
active      up        primary    sdad   15:0:7:0     lif_26      65:208
active      up        secondary  sdt    15:0:4:0     lif_20      65:48
active      up        secondary  sdr    15:0:6:0     lif_19      65:16
active      up        secondary  sdad   16:0:4:0     lif_27      66:96
active      up        secondary  sdan   16:0:6:0     lif_28      66:112
```

Listen Sie alle LUNs auf, die einem Host von einer bestimmten SVM zugeordnet sind

```
# sanlun lun show -p -v vs_sanboot

                    ONTAP Path: vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 160g
                       Product: cDOT
                   Host Device: 3600a0980383143393124515873683561
              Multipath Policy: service-time 0
                DM-MP Features: 3 queue_if_no_path pg_init_retries 50
              Hardware Handler: 1 alua
            Multipath Provider: Native
----------- --------- ---------- ------- ------------ ---------------
----------
            host      vserver            host:
dm-mp       path      path       /dev/   chan:        vserver
major:
state       state     type       node    id:lun       LIF
minor
----------- --------- ---------- ------- ------------ ---------------
----------
active      up        primary    sdce    15:0:5:0     lif_16g_5
69:32
active      up        primary    sdfk    16:0:5:0     lif_16g_7
130:96
active      up        primary    sdfm    16:0:7:0     lif_16g_8
130:128
active      up        primary    sdcg    15:0:7:0     lif_16g_6
69:64
active      up        secondary  sdcd    15:0:4:0     lif_16g_1
69:16
active      up        secondary  sdcf    15:0:6:0     lif_16g_2
69:48
active      up        secondary  sdfj    16:0:4:0     lif_16g_3
130:80
active      up        secondary  sdfl    16:0:6:0     lif_16g_4
130:112
```

Listen Sie alle Attribute einer bestimmten LUN auf, die dem Host zugeordnet sind

```
# sanlun lun show -p -v vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun

                    ONTAP Path: vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 160g
                       Product: cDOT
                   Host Device: 3600a0980383143393124515873683561
              Multipath Policy: service-time 0
                DM-MP Features: 3 queue_if_no_path pg_init_retries 50
              Hardware Handler: 1 alua
            Multipath Provider: Native
----------- --------- ---------- ------- ------------ -----------------
----------
            host      vserver            host:
dm-mp       path      path       /dev/   chan:        vserver
major:
state       state     type       node    id:lun       LIF
minor
----------- --------- ---------- ------- ------------ -----------------
----------
active      up        primary    sdce    15:0:5:0     lif_16g_5
69:32
active      up        primary    sdfk    16:0:5:0     lif_16g_7
130:96
active      up        primary    sdfm    16:0:7:0     lif_16g_8
130:128
active      up        primary    sdcg    15:0:7:0     lif_16g_6
69:64
active      up        secondary  sdcd    15:0:4:0     lif_16g_1
69:16
active      up        secondary  sdcf    15:0:6:0     lif_16g_2
69:48
active      up        secondary  sdfj    16:0:4:0     lif_16g_3
130:80
active      up        secondary  sdfl    16:0:6:0     lif_16g_4
130:112
```

Geben Sie die ONTAP-SVM-Identität an, aus der eine bestimmte LUN dem Host zugeordnet ist

```
# sanlun lun show -m -v vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
                                                                  device
host                  lun
vserver                       lun-pathname                      filename
adapter    protocol   size    product
---------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------
vs_sanboot                    /vol/sanboot_169/lun              /dev/sdfm
host16     FCP        160g    cDOT
             LUN Serial number: 81C91$QXsh5a
         Controller Model Name: AFF-A400
          Vserver FCP nodename: 2008d039ea1308e5
          Vserver FCP portname: 2010d039ea1308e5
              Vserver LIF name: lif_16g_8
            Vserver IP address: 10.141.12.165
                                10.141.12.161
                                10.141.12.163
           Vserver volume name: sanboot_169
MSID::0x00000000000000000000000000809E7CC3
         Vserver snapshot name:
```

Listen Sie die ONTAP-LUN-Attribute nach Host-Gerätedateiname auf

```
# sanlun lun show -d /dev/sdce
controller(7mode/E-Series)/                            device        host
lun
vserver(cDOT/FlashRay)      lun-pathname           filename      adapter
protocol   size    product
---------------------------------------------------------------------------
--------------------------
vs_sanboot                 /vol/sanboot_169/lun    /dev/sdce     host15
FCP        160g    cDOT
[root@sr630-13-169 ~]#
```

Führen Sie alle dem Host angeschlossenen SVM-Ziel-LIF-WWPNs auf

```
# sanlun lun show -wwpn
controller(7mode/E-Series)/   target
device          host       lun
vserver(cDOT/FlashRay)        wwpn               lun-pathname
filename        adapter    size    product
------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------
vs_169_16gEmu                 202cd039ea1308e5   /vol/VOL_8g_169_2_8/lun
/dev/sdlo       host18     10g     cDOT
vs_169_16gEmu                 202cd039ea1308e5   /vol/VOL_8g_169_2_9/lun
/dev/sdlp       host18     10g     cDOT
vs_169_16gEmu                 202cd039ea1308e5   /vol/VOL_8g_169_2_7/lun
/dev/sdln       host18     10g     cDOT
vs_169_16gEmu                 202cd039ea1308e5   /vol/VOL_8g_169_2_5/lun
/dev/sdll       host18     10g     cDOT
```

Nennen Sie ONTAP-LUNs, die vom Host durch einen bestimmten SVM Ziel-LIF-WWPN erkannt wurden

```
# sanlun lun show -wwpn 2010d039ea1308e5
controller(7mode/E-Series)/   target
device         host       lun
vserver(cDOT/FlashRay)        wwpn               lun-pathname
filename       adapter    size    product
------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------
vs_sanboot                    2010d039ea1308e5   /vol/sanboot_169/lun
/dev/sdfm      host16     160g    cDOT
```

Notice-Datei

"Linux Unified Host Utilities Notice File"

Linux Unified Host Utilities 7.1 – Versionshinweise

Diese Versionshinweise enthalten die neuesten Informationen zur Version Linux Unified Host Utilities 7.1, einschließlich Updates zu bekannten Problemen und Einschränkungen, wichtigen Vorsichtsmaßnahmen, neuen Funktionen und Verbesserungen. In ihm werden auch alle Probleme beschrieben, die seit der Veröffentlichung der Host Utilities möglicherweise entdeckt wurden.

Informationen über die Version Linux Unified Host Utilities 7.1

Die Linux Unified Host Utilities unterstützen mehrere Linux Betriebssysteme. Mit den Host Utilities können Sie einen Linux Host mit NetApp Storage-Systemen verbinden.

Linux Unified Host Utilities 7.1 unterstützt weiterhin die folgenden Versionen von Linux:

- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- Oracle Linux
- Oracle VM
- Citrix XenServer
- Veritas

> Informationen zu den von Host Utilities unterstützten Betriebssystemversionen und Updates finden Sie im "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool".

Die Host Utilities-Software wird sowohl als 32-Bit- als auch als 64-Bit .rpm-Dateien bereitgestellt. Sie können die richtige .rpm-Datei für Ihre Host-Architektur und die Dokumentation von herunterladen "NetApp Support Website".

Anweisungen zur Installation und Einrichtung finden Sie im "Installationsleitfaden Für Linux Unified Host Utilities 7.1".

Was ist neu in der Version 7.1

Linux Host Utilities heißen jetzt *Linux Unified Host Utilities*, da es NetApp E-Series Storage-Systeme mit SANtricity sowie AFF und FAS Systeme mit ONTAP unterstützt.

> Jede Nennung der Host Utilities oder Linux Host Utilities in diesem Dokument bezieht sich auf Linux Unified Host Utilities.

- Diese Version der Linux Unified Host Utilities bietet Unterstützung für ein abgestimmtes Paket zur Einstellung von Serverprofilen und zur Verbesserung der I/O-Leistung auf Red hat Enterprise Linux 6- und 7-Hosts.
- Linux Unified Host Utilities 7.1 unterstützt weiterhin Versionen der folgenden Versionen:
  - Red Hat Enterprise Linux
  - SUSE Linux Enterprise Server
  - Oracle Linux
  - Oracle VM
  - Citrix XenServer
  - Veritas
- Red hat Enterprise Linux 6 und 7 haben nun ein abgestimmtes Paket mit einem `tuned-adm` Befehl zum Festlegen verschiedener Server-Profile auf dem Host, je nach Umgebung.
  - Dies beinhaltet ein Enterprise-Storage-Profil für Konfigurationen, bei denen LUNs von Enterprise Storage-Arrays verwendet werden. Sie können das virtuelle Gastprofil für Red hat Enterprise Linux auch als virtuelle Gastmaschine verwenden. Durch die Verwendung dieser optimierten Pakete lassen sich Durchsatz und Latenz auf ONTAP deutlich verbessern.

> NetApp arbeitet weiterhin mit den Host Utilities zusammen, um nach der ersten Version Unterstützung für Funktionen hinzuzufügen. Aktuelle Informationen über unterstützte Funktionen und die neuen Funktionen finden Sie im "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool".

Neue Funktionen und Verbesserungen

Die Versionshinweise werden zwischen Produktversionen aktualisiert, sobald neue Informationen verfügbar sind.

7.1 Verbesserungen

- Diese Version bietet Unterstützung für die folgenden Versionen:
  - SUSE Linux Enterprise Server 15-Serie
  - Oracle VM 3.2-Serie
  - Oracle Linux 6 und 7 Serien
  - Red hat Enterprise Linux 6 und 7 Series
  - SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4
  - KVM und XEN, RHEV 6.4 und 6.5
  - Citrix XenServer-Parameter
- Fügt Unterstützung für 32-GB-Fibre-Channel-Adapter von Emulex und Qlogic hinzu.
- Korrekturen `sanlun lun show -p getting SIGABRT` In SLES12SP1, OL7.2, RHEL7.2 und RHEL 6.8.
- Erweiterung der Unterstützung für die Betriebssysteme Red hat Linux 6.8, Oracle Linux 6.8, XenServer 7.0, Oracle VM 3.3 Series und Oracle VM 3.4 Series.

Bekannte Probleme und Einschränkungen

NetApp Bug ID	Beschreibung
1457017	`sanlun` Installationsprobleme mit Warnmeldungen im Zusammenhang mit `libdevmapper.so` Und `libnl.so` Bibliotheken. Diese Warnungen wirken sich nicht auf die Funktionalität von aus `sanlun` Kit.

"NetApp Bugs Online" Bietet vollständige Informationen für die meisten bekannten Probleme, einschließlich Lösungsvorschläge, falls möglich.

Einige Schlüsselwortkombinationen und Fehlertypen, die Sie möglicherweise verwenden möchten, sind:

- FCP – Linux
- ISCSI – Linux

Siehe "Dokumentation der ONTAP-SAN-Host-Konfiguration" Weitere Informationen zu Host-Betriebssystem-Einstellungen und -Konfigurationen.

Über die Dokumentation der SAN-Host-Konfiguration

Die Dokumentation für SAN Host Utilities ist im enthalten "Dokumentation der ONTAP-SAN-Host-Konfiguration". Die Dokumentation der ONTAP SAN-HOST-Konfiguration ist kumulativ und deckt alle aktuellen SAN-HOST-Versionen ab. Funktionsunterschiede zwischen Releases werden im Kontext festgehalten.

Weitere Informationen

Standardwerte werden bei Verwendung von Treibern empfohlen, die mit dem Linux-Kernel gebündelt sind

Wenn Sie eine FC-Umgebung einrichten, die die nativen Inbox-Treiber verwendet, die mit dem Linux-Kernel gebündelt sind, können Sie die Standardwerte für die Treiber verwenden. In iSCSI-Umgebungen, in denen Sie eine iSCSI-Lösungssoftware verwenden, müssen Sie bestimmte empfohlene Werte manuell abhängig von der verwendeten Betriebssystemversion festlegen.

Hier finden Sie Produktdokumentation und andere Informationen

Sie können auf die Dokumentation für alle NetApp Produkte zugreifen und weitere Ressourcen zu Produktinformationen, wie z. B. technische Berichte und Whitepaper, auf der Seite mit der Produktdokumentation auf der NetApp Website zugreifen.

Konfigurieren und Verwalten Ihres ONTAP Storage-Systems

- Der "ONTAP Software-Setup-Leitfaden" Für Ihre Version von ONTAP
- Der "ONTAP-SAN-Administration-Leitfaden" Für Ihre Version von ONTAP
- Der "Versionshinweise zu ONTAP" Für Ihre Version von ONTAP

Konfiguration und Management Ihres E-Series Storage-Systems

- Der für Ihr Protokoll geeignete Leitfaden zur Konfiguration und Bereitstellung von SANtricity Storage Manager für Windows Express
- Der Leitfaden Konfiguration und Bereitstellung von SANtricity Storage Manager für Ihr Betriebssystem, Ihr Protokoll und Ihre Version von SANtricity.
- Die Installationsreferenz der SANtricity-Storage-Manager-Software für Ihre SANtricity-Version.
- Der SANtricity Storage Manager Multipath Driver’s Guide ist speziell für Ihre Version von SANtricity.
- Die Versionshinweise für SANtricity-Storage-Manager für Ihre Version von SANtricity.

Wechseln Sie zum "E-Series Dokumentation" Um die Dokumentation zu SANtricity zu finden.

Solaris Host Utilities

Solaris Host Utilitys 6.2

Was Sie und#8217;ll benötigen

- Für einen zuverlässigen Betrieb müssen Sie sicherstellen, dass Ihre gesamte iSCSI-, FC- oder FCoE-Konfiguration unterstützt wird.

Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um Ihre Konfiguration zu überprüfen.

SAN Toolkit

Solaris Host Utilities ist eine NetApp Host Software, die auf Ihrem Oracle Solaris Host ein Befehlszeilen-Toolkit bietet. Das Toolkit wird bei der Installation des NetApp Host Utilities-Pakets installiert. Dieses Kit enthält die `sanlun` Dienstprogramm zum Verwalten von LUNs und HBAs Der `sanlun` Befehl gibt Informationen über die LUNs zurück, die Ihrem Host zugeordnet sind, Multipathing und Informationen zurück, die zum Erstellen von Initiatorgruppen erforderlich sind.

Im folgenden Beispiel wird der verwendet `sanlun lun show` Mit dem Befehl werden die LUN-Informationen

zurückgegeben.

```
#sanlun lun show all
controller(7mode)/ device host lun
vserver(Cmode)                     lun-pathname       filename
adapter protocol size mode
---------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
data_vserver                     /vol/vol1/lun1
/dev/rdsk/c0t600A098038304437522B4E694E49792Dd0s2 qlc3   FCP       10g
cDOT
data_vserver                     /vol/vol0/lun2
/dev/rdsk/c0t600A098038304437522B4E694E497938d0s2 qlc3   FCP       10g
cDOT
data_vserver                     /vol/vol2/lun3
/dev/rdsk/c0t600A098038304437522B4E694E497939d0s2 qlc3   FCP       10g
cDOT
data_vserver                     /vol/vol3/lun4
/dev/rdsk/c0t600A098038304437522B4E694E497941d0s2 qlc3   FCP       10g
cDOT
```

Dieses Toolkit ist für alle Konfigurationen und Protokolle der Host Utilities üblich. Als Ergebnis gelten einige ihrer Inhalte auf eine Konfiguration, jedoch nicht auf eine andere. Ungenutzte Komponenten haben keine Auswirkungen auf die Systemleistung.

Installieren Von Solaris Host Utilities

Solaris Host Utilities 6.2 unterstützt mehrere Solaris Umgebungen und Protokolle. Die primären Host Utilities-Umgebungen sind:

- Natives Betriebssystem mit MPxIO mit Fibre Channel (FC) oder iSCSI-Protokoll auf einem System mit SPARC-Prozessor oder x86/64-Prozessor.
- Veritas Dynamic Multipathing (DMP) mit FC- oder iSCSI-Protokoll auf einem System mit SPARC Prozessor und mit dem iSCSI-Protokoll auf dem System mit x86/64-Prozessor.

Das Software-Paket NetApp Solaris Host Utilities steht auf der zur Verfügung "NetApp Support Website" In einem komprimierten Dateiformat für Ihren Prozessor. Sie können das Host Utilities Software-Paket für Ihre Umgebung von der Support-Website herunterladen.

Schritte

1. Melden Sie sich bei Ihrem Host als Root an.
2. Laden Sie eine Kopie der komprimierten Datei mit den Host Utilities von herunter "NetApp Support Website" Zu einem Verzeichnis auf Ihrem Host.

   Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Dokumentation wurden die komprimierten Dateien aufgerufen:

   - SPARC CPU: `netapp_solaris_host_utilities_6_2_sparc.tar.gz`

- X86/x64-CPU: `netapp_solaris_host_utilities_6_2_amd.tar.gz`

3. Gehen Sie zu dem Verzeichnis, in dem der Download enthalten ist.
4. Entpacken Sie die Datei mit dem Befehl gunzip

   ```
   # gunzip netapp_solaris_host_utilities_6_2_sparc.tar.gz
   ```

5. Entpacken Sie die Datei. Sie können das verwenden `tar xvf` Befehl um dies zu tun.

   ```
   # tar xvf netapp_solaris_host_utilities_6_2_sparc.tar
   ```

6. Fügen Sie die Pakete, die Sie aus tar-Datei extrahiert haben, zu Ihrem Host hinzu. Sie können das verwenden `pkgadd` Befehl um dies zu tun.

   Die Pakete werden dem hinzugefügt `/opt/NTAP/SANToolkit/bin` Verzeichnis. Im folgenden Beispiel wird das verwendet `pkgadd` Befehl zum Installieren des Solaris Installationspakets:

   ```
   # pkgadd -d ./NTAPSANTool.pkg
   ```

7. Bestätigen Sie, dass das Toolkit erfolgreich mit dem installiert wurde `pkginfo` Befehl oder das `ls - al` Befehl.

   ```
   # ls -alR /opt/NTAP/SANToolkit
   /opt/NTAP/SANToolkit:
   total 1038
   drwxr-xr-x   3 root     sys            4 Jul 22  2019 .
   drwxr-xr-x   3 root     sys            3 Jul 22  2019 ..
   drwxr-xr-x   2 root     sys            6 Jul 22  2019 bin
   -r-xr-xr-x   1 root     sys       432666 Sep 13  2017 NOTICES.PDF

   /opt/NTAP/SANToolkit/bin:
   total 7962
   drwxr-xr-x   2 root     sys            6 Jul 22  2019 .
   drwxr-xr-x   3 root     sys            4 Jul 22  2019 ..
   -r-xr-xr-x   1 root     sys      2308252 Sep 13  2017 host_config
   -r-xr-xr-x   1 root     sys          995 Sep 13  2017 san_version
   -r-xr-xr-x   1 root     sys      1669204 Sep 13  2017 sanlun
   -r-xr-xr-x   1 root     sys          677 Sep 13  2017 vidpid.dat

   # (cd /usr/share/man/man1; ls -al host_config.1 sanlun.1)
   -r-xr-xr-x   1 root     sys        12266 Sep 13  2017 host_config.1
   -r-xr-xr-x   1 root     sys         9044 Sep 13  2017 sanlun.1
   ```

8. Nach Abschluss dieses Service müssen Sie die Host-Parameter für Ihre Umgebung mithilfe von konfigurieren `/opt/NTAP/SANToolkit/bin/host_config` Befehl:
   - Mpxio
   - Veritas DMP

9. Überprüfen Sie die Installation:

```
sanlun version
```

Beispielbefehlsverweis

Führen Sie alle Host-Initiatoren auf, die dem Host zugeordnet sind

```
# sanlun fcp show adapter -v
adapter name:      qlc3
WWPN:              21000024ff17a301
WWNN:              20000024ff17a301
driver name:       qlc
model:             7335902
model description: 7115462, Oracle Storage Dual-Port 32 Gb Fibre Channel
PCIe HBA
serial number:     463916R+1720333838
hardware version:  Not Available
driver version:    210226-5.10
firmware version:  8.08.04
Number of ports:   1 of 2
port type:         Fabric
port state:        Operational
supported speed:   8 GBit/sec, 16 GBit/sec, 32 GBit/sec
negotiated speed:  32 GBit/sec
OS device name:    /dev/cfg/c7

adapter name:      qlc2
WWPN:              21000024ff17a300
WWNN:              20000024ff17a300
driver name:       qlc
model:             7335902
model description: 7115462, Oracle Storage Dual-Port 32 Gb Fibre Channel
PCIe HBA
serial number:     463916R+1720333838
hardware version:  Not Available
driver version:    210226-5.10
firmware version:  8.08.04
Number of ports:   2 of 2
port type:         Fabric
port state:        Operational
supported speed:   8 GBit/sec, 16 GBit/sec, 32 GBit/sec
negotiated speed:  16 GBit/sec
OS device name:    /dev/cfg/c6
```

Listen Sie alle LUNs auf, die dem Host zugeordnet sind

```
# sanlun lun show -p -v all

                    ONTAP Path: data_vserver:/vol1/lun1
                           LUN: 1
                      LUN Size: 10g
                   Host Device:
/dev/rdsk/c0t600A0980383044485A3F4E694E4F775Ad0s2
                          Mode: C
            Multipath Provider: Sun Microsystems
              Multipath Policy: Native
```

Listen Sie alle LUNs auf, die dem Host von einer bestimmten SVM zugeordnet sind/Listen Sie alle Attribute einer bestimmten LUN auf, die dem Host zugeordnet sind

```
# sanlun lun show -p -v sanboot_unix`
ONTAP Path: sanboot_unix:/vol/sol_boot/sanboot_lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 180.0g
```

Listen Sie die ONTAP-LUN-Attribute nach Host-Gerätedateiname auf

```
# sanlun lun show all

controller(7mode/E-Series)/                                          device
vserver(cDOT/FlashRay)       lun-pathname
filename
------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------
sanboot_unix                 /vol/sol_193_boot/chatsol_193_sanboot
/dev/rdsk/c0t600A098038304437522B4E694E4A3043d0s2

host adapter    protocol lun size   product
----------------------------------------------
qlc3            FCP      180.0g     cDOT
```

Solaris Host Utilities 6.2 – Versionshinweise

Diese Versionshinweise enthalten die neuesten Informationen zu den Solaris Host Utilities 6.2, einschließlich Updates zu bekannten Problemen, Einschränkungen sowie das Konfigurieren und Verwalten Ihrer ONTAP-Speichersysteme.

Das Release Notes-Dokument wird aktualisiert, wenn neue Informationen zur Verwendung von Solaris Host

Utilities verfügbar sind.

Informationen über die Solaris Host Utilities 6.2 Version

Solaris Host Utilities 6.2 unterstützt mehrere Solaris Umgebungen und Protokolle.

Die primären Host Utilities-Umgebungen sind:

- Natives Betriebssystem mit MPxIO mit Fibre Channel (FC) oder iSCSI-Protokoll auf einem System mit SPARC-Prozessor oder x86/64-Prozessor.
- Veritas Dynamic Multipathing (DMP) mit FC- oder iSCSI-Protokoll auf einem System mit SPARC Prozessor und mit dem iSCSI-Protokoll auf dem System mit x86/64-Prozessor.

Die Host Utilities-Software wird als einzelne, komprimierte Datei verpackt. Sie können die komprimierte Datei und die Dokumentation vom herunterladen "NetApp Support Website". Die ONTAP-SAN-Host-Konfiguration enthält Anweisungen zur Installation und Einrichtung der Host Utilities für die Verwendung mit Ihrer Umgebung und Ihrem Protokoll.

Verbesserungen an Solaris Host Utilities 6.2

Die Versionshinweise werden zwischen Produktversionen aktualisiert, sobald neue Informationen verfügbar sind.

Solaris Unified Host Utilities 6.2 unterstützt weiterhin die folgenden Versionen von Solaris:

- Solaris 11.x-Serie
- Solaris 10.x-Serie

Bekannte Probleme und Einschränkungen

Um die Host Utilities effizient zu nutzen, sollten Sie beachten, dass die Performance durch bekannte Probleme bei einer bestimmten Funktion, wie z. B. einem Netzwerk, oder durch Funktionen beeinträchtigt werden kann, die die Host Utilities nicht unterstützen, z. B. eine bestimmte Version eines Betriebssystems.

Fehler-ID	Titel	Beschreibung
"1385189"	Solaris 11.4 FC-Treiberverbindungsänderungen sind in HUK 6.2 erforderlich	Solaris 11.4 und HUK-Empfehlungen. Die Bindung des FC-Treibers wird von geändert `ssd(4D)` Bis `sd(4D)`. Verschieben Sie die Konfiguration in `ssd.conf` Bis `sd.conf` Wie bereits in Oracle erwähnt (Doc-ID 2595926.1). Das Verhalten variiert zwischen neu installiertem Solaris 11.4-System und einem Upgrade von 11.3 oder niedriger Versionen.

"NetApp Bugs Online" Bietet vollständige Informationen für die meisten bekannten Probleme, einschließlich Lösungsvorschläge, falls möglich. Einige Schlüsselwortkombinationen und Fehlertypen, die Sie möglicherweise verwenden möchten, sind:

- FCP Allgemein: Zeigt FC- und HBA-Fehler an, die nicht mit einem bestimmten Host verknüpft sind

- FCP – Solaris

Über die Dokumentation der SAN-Host-Konfiguration

Die Dokumentation für SAN Host Utilities ist im enthalten "ONTAP SAN-Host-Konfiguration" Dokumentation. Die Dokumentation der ONTAP SAN-HOST-Konfiguration ist kumulativ und deckt alle aktuellen SAN-HOST-Versionen ab. Funktionsunterschiede zwischen Releases werden im Kontext festgehalten.

Hier finden Sie Produktdokumentation und andere Informationen

Sie können auf die Dokumentation für alle NetApp Produkte zugreifen und weitere Ressourcen zu Produktinformationen, wie z. B. technische Berichte und Whitepaper, auf der Seite mit der Produktdokumentation auf der NetApp Website zugreifen.

Konfigurieren und Verwalten Ihres ONTAP Storage-Systems

- Der "ONTAP Software-Setup-Leitfaden" Für Ihre Version von ONTAP
- Der "ONTAP-SAN-Administration-Leitfaden" Für Ihre Version von ONTAP
- Der "Versionshinweise zu ONTAP" Für Ihre Version von ONTAP
- "NetApp Interoperabilitätsmatrix"
- "Hardware Universe" (Ehemals System Configuration Guide)
- "Unterstützte Fibre Channel-SAN-Topologien"
- "Konfigurieren des Hosts für Host Utilities"

Windows Unified Host Utilities

Windows Unified Host Utilitys 7.1

Was Windows Host Utilities ist

Windows Unified Host Utilities umfassen ein Installationsprogramm, das die erforderlichen Parameter für die Windows Registrierung und den HBA (Host Bus Adapter) festlegt, sodass der Windows Host das Storage-System und die ONTAP E-Series Plattformen korrekt verarbeitet.

Wenn Sie die Host Utilities-Software installieren, setzt das Installationsprogramm die erforderlichen Windows-Registry- und HBA-Parameter (Host Bus Adapter) ein.

Die folgenden Programme und Dateien werden auf dem Windows-Hostcomputer installiert. Das Standardverzeichnis ist `C:\Program Files\NetApp\Windows Host Utilities`.

Programm	Zweck
`emulexhba.reg`	Fehlerbehebung: Dieses Programm wird nur ausgeführt, wenn vom technischen Support-Personal dazu aufgefordert wird.
`\NetAppQCLI\fcconfig.exe`	Wird vom Installationsprogramm verwendet, um HBA-Parameter einzustellen.
`\NetAppQCLI\fcconfig.ini`	Wird vom Installationsprogramm verwendet, um HBA-Parameter einzustellen.

Programm	Zweck
`\NetAppQCLI*.*`	Wird vom Installationsprogramm verwendet, um QLogic Fibre Channel HBA-Parameter einzustellen.
`san_version.exe`	Zeigt die Version der Host Utilities und Fibre Channel HBAs an.

Von Host Utilities unterstützte Konfigurationen

Die Host Utilities unterstützen verschiedene Windows Host-Konfigurationen, Protokolle und Multipathing-Optionen. Weitere Informationen finden Sie unter "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool".

Überprüfen Sie die Konfiguration Ihres Host- und Storage-Systems

Bevor Sie die Host Utilities installieren, müssen Sie überprüfen, ob die Version der Host Utilities die Konfiguration des Host- und Speichersystems unterstützt, damit die Software ordnungsgemäß installiert wird.

Schritte

1. Überprüfen Sie die unterstützte Konfiguration im "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool".
2. Prüfen Sie die für den jeweiligen Host erforderlichen Hotfixes auf der "SAN-Host, Windows-Dokumentation".

   > "Verwenden von Windows Server 2022 mit ONTAP" Enthält Anweisungen zu "Windows Hotfixes werden installiert" Für Windows Server 2022. In den Windows-Dokumenten in der Kategorie Hostkonfigurationen finden Sie die entsprechenden Hotfix-Informationen für frühere Versionen von Windows Server.

3. Fügen Sie die iSCSI- oder FCP-Lizenz hinzu und starten Sie den Ziel-Service.

   Die Fibre Channel- und iSCSI-Protokolle erfordern keine Lizenzen auf E-Series Storage-Systemen mit SANtricity Storage Manager.

4. Überprüfen Sie Ihre Verkabelung

   Siehe "SAN-Konfigurationsleitfaden" Für Ihre Version von ONTAP oder "Hardware-Verkabelungsleitfaden für die E-Series" Detaillierte Informationen zu Verkabelung und Konfiguration

Konfigurieren Sie FC HBAs und Switches

Installieren und konfigurieren Sie einen oder mehrere unterstützte Fibre-Channel-HBAs (Host Bus Adapter, HBAs) für Fibre Channel-Verbindungen zum Speichersystem.

Das Windows Host Utilities Installationsprogramm legt die erforderlichen Fibre Channel HBA-Einstellungen fest.

> Ändern Sie die HBA-Einstellungen nicht manuell.

Schritte

1. Installieren Sie einen oder mehrere unterstützte Fibre-Channel-HBAs (HBAs) gemäß den Anweisungen des HBA-Anbieters.
2. Beziehen Sie die unterstützten HBA-Treiber und Verwaltungsprogrammen ein, und installieren Sie diese

gemäß den Anweisungen des HBA-Anbieters.

3. Verbinden Sie die HBAs mit den Fibre Channel Switches oder direkt mit dem Speichersystem.
4. Erstellen Sie auf dem Fibre Channel Switch Zonen entsprechend der Dokumentation des Fibre Channel-Switches.
5. Bei ONTAP Zone der Switch durch WWPN. Stellen Sie sicher, dass Sie den WWPN der LIFs und nicht die physischen Ports auf den Storage Controllern verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter "SAN-Konfigurationsleitfaden".

Installieren Sie die Host Utilities

Das Installationsprogramm installiert das Host Utilities-Paket und setzt die Windows-Registry- und HBA-Einstellungen.

Sie müssen angeben, ob Multipathing-Unterstützung enthält, wenn Sie das Windows Unified Host Utilities Softwarepaket installieren. Das Installationsprogramm fordert Sie auf, die folgende Auswahl zu treffen. Sie können eine ruhige (unbeaufsichtigte) Installation auch über eine Windows-Eingabeaufforderung ausführen.

Multipathing-Unterstützung

- Wählen Sie MPIO, wenn Sie mehr als einen Pfad vom Windows-Host oder virtuellen Computer zum Speichersystem haben.
- Wählen Sie nicht MPIO nur, wenn Sie einen einzelnen Pfad zum Speichersystem verwenden.
- Die MPIO-Auswahl ist für Windows XP und Windows Vista-Systeme nicht verfügbar. Multipath-I/O wird auf diesen Gast-Betriebssystemen nicht unterstützt.
- Für Hyper-V-Gäste werden im Gastbetriebssystem keine RAW-Festplatten (Pass-Through) angezeigt, wenn Sie Multipathing-Unterstützung wählen. Sie können entweder RAW-Festplatten verwenden oder MPIO verwenden, aber beide können nicht im Gastbetriebssystem verwendet werden.

Installieren Sie die Host Utilities interaktiv

Um das Host Utilities-Softwarepaket interaktiv zu installieren, müssen Sie das Installationsprogramm für Host Utilities ausführen und die Anweisungen befolgen.

Schritte

1. Laden Sie die ausführbare Datei von herunter "NetApp Support Website".
2. Wechseln Sie in das Verzeichnis, von dem Sie die ausführbare Datei heruntergeladen haben.
3. Führen Sie die aus `netapp_windows_host_utilities_7.1_x64` Datei und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
4. Starten Sie den Windows-Host neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Installieren Sie die Host Utilities über eine Befehlszeile

- Sie können eine ruhige (unbeaufsichtigte) Installation der Host Utilities durchführen, indem Sie die entsprechenden Befehle an einer Windows-Eingabeaufforderung eingeben.
- Das Installationspaket für Host Utilities muss einen Pfad aufweisen, der vom Windows Host zugänglich ist.
- Befolgen Sie die Anweisungen zum Interaktiv Installieren der Host Utilities, um das Installationspaket abzurufen.
- Nach Abschluss der Installation wird das System automatisch neu gestartet.

Schritte

1. Geben Sie an einer Windows-Eingabeaufforderung den folgenden Befehl ein:

```
msiexec /i installer.msi /quiet MULTIPATHING= {0 | 1} [INSTALLDIR=inst_path]
```

   - Wobei Installer der Name des ist `.msi` Datei für Ihre CPU-Architektur
   - MULTIPATHING gibt an, ob MPIO-Unterstützung installiert ist. Zulässige Werte sind 0 für Nein, 1 für ja
   - `inst_path` Ist der Pfad, in dem die Host Utilities-Dateien installiert werden. Der Standardpfad lautet `C:\Program Files\NetApp\Windows Host Utilities\`.

> Um die standardmäßigen Microsoft Installer-Optionen (MSI) für die Protokollierung und andere Funktionen anzuzeigen, geben Sie ein `msiexec /help` An einer Windows-Eingabeaufforderung. Beispiel:
> `msiexec /i install.msi /quiet /l*v <install.log> LOGVERBOSE=1`

Aktualisieren Sie die Host Utilities

Das neue Installationspaket für Host Utilities muss sich in einem Pfad befinden, der vom Windows Host zugänglich ist. Befolgen Sie die Anweisungen zum Interaktiv Installieren der Host Utilities, um das Installationspaket abzurufen.

Aktualisieren Sie die Host Utilities interaktiv

Um das Host Utilities-Softwarepaket interaktiv zu installieren, müssen Sie das Installationsprogramm für Host Utilities ausführen und die Anweisungen befolgen.

Schritte

1. Wechseln Sie in das Verzeichnis, von dem Sie die ausführbare Datei heruntergeladen haben.
2. Führen Sie die ausführbare Datei aus, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
3. Starten Sie den Windows-Host neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
4. Überprüfen Sie die Version des Host Utility nach dem Neustart:
   a. Öffnen Sie **Systemsteuerung**.
   b. Gehen Sie zu **Programm und Features** und überprüfen Sie die Version des Host-Dienstprogramms.

Aktualisieren Sie die Host Utilities über die Befehlszeile

Sie können eine ruhige (unbeaufsichtigte) Installation der neuen Host-Dienstprogramme durchführen, indem Sie die entsprechenden Befehle an einer Windows-Eingabeaufforderung eingeben. Das Installationspaket für neue Host Utilities muss sich in einem Pfad befinden, der vom Windows Host zugänglich ist. Befolgen Sie die Anweisungen zum Interaktiv Installieren der Host Utilities, um das Installationspaket abzurufen.

Schritte

1. Geben Sie an einer Windows-Eingabeaufforderung den folgenden Befehl ein:

```
msiexec /i installer.msi /quiet MULTIPATHING= {0 | 1} [INSTALLDIR=inst_path]
```

   - Wo `installer` Ist der Name des `.msi` Datei für Ihre CPU-Architektur.
   - MULTIPATHING gibt an, ob MPIO-Unterstützung installiert ist. Zulässige Werte sind 0 für Nein, 1 für ja
   - `inst_path` Ist der Pfad, in dem die Host Utilities-Dateien installiert werden. Der Standardpfad lautet `C:\Program Files\NetApp\Windows Host Utilities\`.

> Um die standardmäßigen Microsoft Installer-Optionen (MSI) für die Protokollierung und andere Funktionen anzuzeigen, geben Sie ein `msiexec /help` An einer Windows-Eingabeaufforderung. Beispiel:
> `msiexec /i install.msi /quiet /l*v <install.log> LOGVERBOSE=1`

Nach Abschluss der Installation wird das System automatisch neu gestartet.

Reparieren und entfernen Sie Windows Host Utilities

Sie können die Reparatur-Option des Host Utilities-Installationsprogramms verwenden, um die HBA- und Windows-Registrierungseinstellungen zu aktualisieren. Sie können die Host Utilities vollständig entfernen, entweder interaktiv oder aus der Windows-Kommandozeile.

Reparieren oder entfernen Sie Windows Host Utilities interaktiv

Mit der Reparaturoption werden die Windows-Registrierung und die Fibre-Channel-HBAs mit den erforderlichen Einstellungen aktualisiert. Sie können die Host Utilities auch vollständig entfernen.

Schritte

1. Öffnen Sie Windows **Programme und Funktionen** (Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019).
2. Wählen Sie **NetApp Windows Unified Host Utilities**.
3. Klicken Sie Auf **Ändern**.
4. Klicken Sie nach Bedarf auf **Reparieren** oder **Entfernen**.
5. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Reparieren oder entfernen Sie Windows Host Utilities von der Befehlszeile

Mit der Reparaturoption werden die Windows-Registrierung und die Fibre-Channel-HBAs mit den erforderlichen Einstellungen aktualisiert. Sie können auch die Host Utilities vollständig von einer Windows-Kommandozeile entfernen.

Schritte

1. Geben Sie den folgenden Befehl in die Windows Befehlszeile ein, um Windows Host Utilities zu reparieren:

   ```
   msiexec {/uninstall | /f]installer.msi [/quiet]
   ```

   - `/uninstall` Entfernt die Host Utilities vollständig.
   - `/f` Repariert die Installation.
   - `installer.msi` Ist der Name des Windows Host Utilities-Installationsprogramms auf Ihrem System.
   - `/quiet` Unterdrückt alle Rückmeldungen und startet das System automatisch neu, ohne dass beim Abschluss des Befehls eine Aufforderung erforderlich ist.

Überblick über die von den Host Utilities verwendeten Einstellungen

Die Host Utilities erfordern bestimmte Registry- und Parametereinstellungen, um sicherzustellen, dass der Windows-Host das Verhalten des Storage-Systems korrekt verarbeitet.

Windows Host Utilities legt die Parameter fest, die beeinflussen, wie der Windows Host auf eine Verzögerung oder einen Datenverlust reagiert. Es wurden die besonderen Werte ausgewählt, um sicherzustellen, dass der

Windows-Host Ereignisse wie das Failover eines Controllers im Speichersystem korrekt auf seinen Partner-Controller umgeht.

Nicht alle Werte gelten für das DSM für den SANtricity Storage Manager. Jegliche Überschneidungen von Werten, die durch die Host Utilities und die durch DSM für SANtricity Storage Manager festgelegten Werte festgelegt sind, führen jedoch nicht zu Konflikten. Fibre Channel- und iSCSI-Host Bus Adapter (HBAs) verfügen auch über Parameter, die so eingestellt werden müssen, dass sie die beste Performance gewährleisten und Speichersystemereignisse erfolgreich handhaben können.

Das mit Windows Unified Host Utilities bereitgestellte Installationsprogramm setzt die Parameter Windows und Fibre Channel HBA auf die unterstützten Werte.

Sie müssen die iSCSI-HBA-Parameter manuell festlegen.

Je nachdem, ob Sie beim Ausführen des Installationsprogramms die Unterstützung für Multipath I/O (MPIO) angeben, legt das Installationsprogramm unterschiedliche Werte fest.

Diese Werte sollten Sie nur ändern, wenn Sie vom technischen Support dazu aufgefordert werden.

Registrierungswerte werden von Windows Unified Host Utilities festgelegt

Der Windows Unified Host Utilities Installer legt automatisch Registrierungswerte fest, die auf den Auswahlmöglichkeiten basieren, die Sie während der Installation vornehmen. Diese Registrierungswerte, die Betriebssystemversion, sollten Sie kennen. Die folgenden Werte werden vom Windows Unified Host Utilities Installer festgelegt. Alle Werte sind dezimal, wenn nicht anders angegeben. HKLM ist die Abkürzung für HKEY_LOCAL_MACHINE.

Registrierungsschlüssel	Wert	Wenn eingestellt
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \msdsm\Parameters \DsmMaximumRetryTimeDuringStateTransition	120	Wenn die MPIO-Unterstützung angegeben wird und Ihr Server Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 oder Windows Server 2016 ist, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \msdsm\Parameters \DsmMaximumStateTransitionTime	120	Wenn die MPIO-Unterstützung angegeben wird und Ihr Server Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 oder Windows Server 2016 ist, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm \Parameters\DsmSupportedDeviceList	„NETAPP LUN“	Bei Angabe der MPIO-Unterstützung
	„NETAPP LUN“, „NETAPP LUN C-MODE“	Wenn MPIO unterstützt wird, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class {iSCSI_driver_GUID}\ Instance_ID\Parameters \IPSecConfigTimeout	60	Immer, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird

Registrierungsschlüssel	Wert	Wenn eingestellt
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control \Class{iSCSI_driver_GUID} \ Instance_ID\Parameters\LinkDownTime	10	Immer
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ClusDisk \Parameters\ManageDisksOnSystemBuses	1	Immer, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control \Class{iSCSI_driver_GUID} \ Instance_ID\Parameters\MaxRequestHoldTime	120	Wenn keine MPIO-Unterstützung ausgewählt ist
	30	Immer, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet \Control\MPDEV\MPIOSupportDeviceList	„NETAPP LUN“	Bei Angabe der MPIO-Unterstützung
	„NETAPP LUN“, „NETAPP LUN C-MODE“	Wenn MPIO unterstützt wird, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio \Parameters\PathRecoveryInterval	40	Wenn es sich bei Ihrem Server nur um Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 oder Windows Server 2016 handelt
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio \Parameters\PathVerifyEnabled	0	Wenn MPIO unterstützt wird, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm \Parameters\PathVerifyEnabed	0	Wenn MPIO unterstützt wird, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \msdsm\Parameters\PathVerifyEnabed	0	Wenn die MPIO-Unterstützung angegeben wird und Ihr Server Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 oder Windows Server 2016 ist, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \msiscdsm\Parameters\PathVerifyEnabed	0	Wenn MPIO unterstützt wird und Ihr Server Windows Server 2003 ist, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\vnetapp \Parameter\PathVerifyEnabed	0	Wenn MPIO unterstützt wird, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio \Parameters\PDORemovePeriod	130	Wenn MPIO unterstützt wird, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm \Parameters\PDORemovePeriod	130	Wenn die MPIO-Unterstützung angegeben wird und Ihr Server Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 oder Windows Server 2016 ist, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird

Registrierungsschlüssel	Wert	Wenn eingestellt
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ms cdsm \Parameters\PDORemovePeriod	130	Wenn MPIO unterstützt wird und Ihr Server Windows Server 2003 ist, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \vnetapp \Parameters\PDORemovePeriod	130	Wenn MPIO unterstützt wird, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \mpio\Parameters\RetryCount	6	Wenn MPIO unterstützt wird, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ms dsm \Parameters\RetryCount	6	Wenn die MPIO-Unterstützung angegeben wird und Ihr Server Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 oder Windows Server 2016 ist, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \msiscdsm\Parameters\RetryCount	6	Wenn MPIO unterstützt wird und Ihr Server Windows Server 2003 ist, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \vnetapp\Parameter\RetryCount	6	Wenn MPIO unterstützt wird, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \mpio\Parameters\RetryInterval	1	Wenn MPIO unterstützt wird, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \msdsm\Parameters\RetryInterval	1	Wenn die MPIO-Unterstützung angegeben wird und Ihr Server Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 oder Windows Server 2016 ist, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \vnetapp\Parameter\RetryIntervall	1	Wenn MPIO unterstützt wird, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet \Services\Disk\TimeOutValue	120	Wenn keine MPIO-Unterstützung ausgewählt ist, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird
	60	Wenn MPIO unterstützt wird, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpi o \Parameters\UseCustomRecoveryIntervall	1	Wenn sich Ihr Server nur mit Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 oder Windows Server 2016 befindet

Siehe "Microsoft-Dokumente" Für die Details des Registrierungsparameters.

Die von Windows Host Utilities eingestellten FC HBA-Werte

Bei Systemen, die Fibre Channel verwenden, legt der Host Utilities Installer die erforderlichen Zeitlimits für Emulex und QLogic FC HBAs fest. Für Emulex Fibre Channel HBAs legt der Installer bei Auswahl von MPIO die folgenden Parameter fest:

Eigenschaftstyp	Eigenschaftswert
LinkTimeOut	1
NodeTimeOut	10

Bei Emulex Fibre Channel HBAs legt der Installer die folgenden Parameter fest, wenn MPIO nicht ausgewählt ist:

Eigenschaftstyp	Eigenschaftswert
LinkTimeOut	30
NodeTimeOut	120

Für QLogic Fibre Channel HBAs legt das Installationsprogramm bei Auswahl von MPIO die folgenden Parameter fest:

Eigenschaftstyp	Eigenschaftswert
LinkDownTimeOut	1
PortDownRetryCount	10

Bei QLogic Fibre Channel HBAs legt das Installationsprogramm die folgenden Parameter fest, wenn MPIO nicht ausgewählt ist:

Eigenschaftstyp	Eigenschaftswert
LinkDownTimeOut	30
PortDownRetryCount	120

> Die Namen der Parameter können je nach Programm leicht variieren. Im QLogic QConvergeConsole-Programm wird beispielsweise der Parameter als angezeigt `Link Down Timeout`. Die Host Utilities `fcconfig.ini` Datei zeigt diesen Parameter als entweder an `LinkDownTimeOut` Oder `MpioLinkDownTimeOut`, Abhängig davon, ob MPIO spezifiziert wird. Alle diese Namen beziehen sich jedoch auf denselben HBA-Parameter.

Siehe "Emulex" Oder "QLogic" Standort, um mehr über die Timeout-Parameter zu erfahren.

Fehlerbehebung

In diesem Abschnitt werden die allgemeinen Fehlerbehebungstechniken für Windows Host Utilities beschrieben. Lesen Sie in den aktuellen Versionshinweisen nach bekannten Problemen und Lösungen.

Verschiedene Bereiche zur Ermittlung der möglichen Interoperabilitätsprobleme

- Um potenzielle Interoperabilitätsprobleme zu identifizieren, müssen Sie bestätigen, dass die Host Utilities die Kombination von Host-Betriebssystem-Software, Host-Hardware, ONTAP Software und Storage-System-Hardware unterstützen.
- Sie müssen die Interoperabilitäts-Matrix überprüfen.
- Sie müssen überprüfen, ob Sie die richtige iSCSI-Konfiguration haben.
- Wenn iSCSI-LUNs nach einem Neustart nicht verfügbar sind, müssen Sie überprüfen, ob das Ziel auf der Registerkarte Persistent Targets der Microsoft iSCSI-Initiator-GUI als persistent aufgeführt wird.

- Wenn Applikationen, die die LUNs verwenden, beim Starten Fehler anzeigen, müssen Sie überprüfen, ob die Applikationen von dem iSCSI-Service abhängig sind.
- Für Fibre Channel-Pfade zu Storage Controllern, auf denen ONTAP ausgeführt wird, müssen Sie überprüfen, dass die FC-Switches mit den WWPNs der Ziel-LIFs begrenzt werden, nicht mit den WWPNs der physischen Ports auf dem Node.
- Sie müssen die überprüfen "Versionshinweise zu Windows Host Utilities" Um auf bekannte Probleme zu prüfen. Die Versionshinweise enthalten eine Liste bekannter Probleme und Einschränkungen.
- Sie müssen die Fehlerbehebungsinformationen im überprüfen "SAN-Administration-Leitfaden" Für Ihre Version von ONTAP.
- Sie müssen suchen "Bugs Online" Für kürzlich entdeckte Probleme.
- Wählen Sie im Feld Fehlertypen unter Erweiterte Suche DIE Option ISCSI - Windows aus, und klicken Sie dann auf Los. Sie sollten die Suche nach „Bug Type FCP -Windows“ wiederholen.
- Sie müssen Informationen über Ihr System erfassen.
- Notieren Sie alle Fehlermeldungen, die auf der Host- oder Speichersystemkonsole angezeigt werden.
- Sammeln der Protokolldateien des Host- und Speichersystems.
- Notieren Sie die Symptome des Problems und sämtliche Änderungen, die am Host oder Speichersystem vorgenommen wurden, kurz bevor das Problem aufgetreten ist.
- Wenn das Problem nicht behoben werden kann, wenden Sie sich an den technischen Support von NetApp.

"NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool"
"NetApp Dokumentation"
"NetApp Bugs Online"

Informieren Sie sich über die Änderungen der Host Utilities zu den FC HBA-Treibereinstellungen

Während der Installation der erforderlichen Emulex- oder QLogic-HBA-Treiber auf einem FC-System werden mehrere Parameter überprüft und in manchen Fällen geändert.

Die Host Utilities legen Werte für die folgenden Parameter fest, wenn MS DSM für Windows MPIO erkannt wird:

- LinkTimeOut – definiert die Länge der Zeit in Sekunden, die der Host-Port wartet, bevor die I/O wieder aufgenommen wird, nachdem eine physische Verbindung getrennt ist.
- NodeTimeOut – definiert die Länge der Zeit in Sekunden, bevor der Host-Port erkennt, dass eine Verbindung zum Zielgerät ausgefallen ist.

Überprüfen Sie beim Beheben von HBA-Problemen, ob diese Einstellungen über die richtigen Werte verfügen. Die richtigen Werte hängen von zwei Faktoren ab:

- Der HBA-Anbieter
- Ob Sie Multipathing-Software (MPIO) verwenden

Sie können die HBA-Einstellungen korrigieren, indem Sie die Reparatur-Option des Windows Host Utilities-Installationsprogramms ausführen.

Überprüfen Sie die Emulex HBA-Treibereinstellungen auf FC-Systemen

Wenn Sie über ein Fibre Channel-System verfügen, müssen Sie die Einstellungen für den Emulex HBA-Treiber überprüfen. Diese Einstellungen müssen für jeden Port des HBA vorhanden sein.

Schritte

1. Öffnen Sie den OnCommand Manager.
2. Wählen Sie den entsprechenden HBA aus der Liste aus und klicken Sie auf die Registerkarte **Treiberparameter**.

   Die Treiberparameter werden angezeigt.

3. Wenn Sie die MPIO-Software verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie über die folgenden Treibereinstellungen verfügen:
   - LinkTimeOut - 1
   - NodeTimeOut - 10
4. Wenn Sie keine MPIO-Software verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie über die folgenden Treibereinstellungen verfügen:
   - LinkTimeOut - 30
   - NodeTimeOut - 120

Überprüfen Sie die QLogic HBA-Treibereinstellungen auf FC-Systemen

Auf FC-Systemen müssen Sie die QLogic HBA-Treibereinstellungen überprüfen. Diese Einstellungen müssen für jeden Port des HBA vorhanden sein.

Schritte

1. Öffnen Sie QConvergeConsole, und klicken Sie dann in der Symbolleiste auf **Verbinden**.

   Das Dialogfeld mit Host verbinden wird angezeigt.

2. Wählen Sie den entsprechenden Host aus der Liste aus, und klicken Sie dann auf **Verbinden**.

   Im Bereich FC HBA wird eine Liste der HBAs angezeigt.

3. Wählen Sie den entsprechenden HBA-Port aus der Liste aus, und klicken Sie dann auf die Registerkarte **Einstellungen**.
4. Wählen Sie im Abschnitt **Einstellungen** > Einstellungen auswählen.
5. Wenn Sie die MPIO-Software verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie über die folgenden Treibereinstellungen verfügen:
   - Link Down Timeout (linkdwnto) - 1
   - Port Down Retry Count (Portdwnrc) - 10
6. Wenn Sie keine MPIO-Software verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie über die folgenden Treibereinstellungen verfügen:
   - Link Down Timeout (linkdwnto) - 30
   - Port Down Retry Count (Portdwnrc) - 120

Versionshinweise Zu Windows Unified Host Utilities 7.1

Diese Versionshinweise enthalten die neuesten Informationen zur Version von Windows Unified Host Utilities 7.1 sowie Updates zu neuen Funktionen, Verbesserungen und bekannten Problemen. Das Dokument wird aktualisiert, wenn neue Informationen zur Verwendung der Windows Host Utilities verfügbar sind.

Informationen über die Version Windows Unified Host Utilities 7.1

Mit den Windows Unified Host Utilities können Sie einen Windows Host-Computer mit NetApp Storage-Systemen verbinden. Die Windows Unified Host Utilities umfassen ein Installationsprogramm, das die erforderliche Windows-Registrierung und HBA-Werte festlegt.

Windows Unified Host Utilities 7.1 unterstützt weiterhin die folgenden Versionen von Windows:

- Windows 2012
- Windows 2012R2
- Windows 2016
- Windows 2019
- Windows 2022

> NetApp qualifiziert zusätzliche Komponenten zwischen Versionen der Host Utilities-Software. Aktuelle Informationen zu den Systemanforderungen finden Sie im "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool".

Funktionen in diesem Host Utilities Release

Windows Unified Host Utilities 7.1 bietet Unterstützung für E-Series Storage-Systeme, Unterstützung für ONTAP 9 und höher sowie erweiterte iSCSI Timeouts für schnelleres Failover.

Wichtige Hinweise

Bevor Sie die neueste Version von Windows Host Utilities bereitstellen, müssen Sie die verfügbaren Informationen lesen, um Probleme zu identifizieren und zu lösen, die den Betrieb Ihrer Systeme beeinträchtigen könnten.

Weitere Informationen zu einem einzelnen Fehler und zur Erkundung anderer Tools zur Fehlerbehebung finden Sie unter "NetApp Bugs Online".

Installieren der erforderlichen Hotfixes

Um eine erfolgreiche Installation oder ein Upgrade von Windows Unified Host Utilities zu gewährleisten, müssen Sie einen bestimmten Windows-Hotfix installieren. Einige Hotfixes sind Bestandteil von Windows Updates.

Siehe "Dokumentation zu Windows Host Utilities" Für Ihre spezifischen Konfigurations-Hotfix-Anforderungen.

Bekannte Probleme

In dieser Version wurden unerwartete und potenziell unerwünschte Verhaltensweisen sowie in einigen Fällen Problemumgehungen zur Vermeidung dieser Verhaltensweisen identifiziert.

Titel	Beschreibung	Behelfslösung
Ausführen des `linux_gos_timeout-install.sh` Für Hyper-V-Gäste mit Red hat Enterprise Linux oder SUSE Linux Enterprise Server ist kein Skript mehr erforderlich	Sie sind nicht mehr erforderlich, um die auszuführen `linux_gos_timeout-install.sh` Skript zum Ändern der Festplattenzeitüberschreitungen auf Red hat Enterprise Linux 5, Red hat Enterprise Linux 6 oder SUSE Linux Enterprise Server 11 Hyper-V Gastgästen, da die standardmäßigen Timeout-Einstellungen verwendet werden. Der `linux_gos_timeout-install.sh` Das Skript, das in früheren Versionen der Host Utilities enthalten war, ist nicht mehr in den Windows Unified Host Utilities enthalten. Windows Unified Host Utilities 7.1 verwendet die Standardeinstellungen für die Zeitüberschreitung der Festplatte.	NA
ISCSI-Sitzungen verbinden sich nach dem Neustart mit gemischten IPv4- und IPv6-Verbindungen nicht erneut	Bei einer Multipath-I/O-(MPIO-)Konfiguration oder bei einer MCS-Konfiguration (Multiple Connections per Session) mit IPv4- und IPv6-Endpunkten können einige iSCSI-Sitzungen nach dem Neustart des Windows-Hosts möglicherweise keine Verbindung herstellen.	Um sicherzustellen, dass alle Ihre iSCSI-Pfade nach einem Neustart zurückkehren, verwenden Sie entweder alle IPv4-Endpunkte oder alle IPv6-Pfade. Mischen Sie IPv4 und IPv6 nicht zusammen.
MCS wird beim Booten der iSCSI-Software nicht unterstützt	Bei Verwendung von iSCSI-Software-Boot mit iSCSI Multiple Connections per Session (MCS) kann die iSCSI-Bootführende Verbindung nicht geschützt werden. Dies kann dazu führen, dass die Verbindung von der Boot-LUN getrennt wird, wodurch der Host abstürzt.	Microsoft unterstützt MCS für über iSCSI-Software gestartete Hosts nicht. Setzen Sie MPIO als Hochverfügbarkeitslösung ein. Beachten Sie, dass die Kombination von MPIO und MCS nicht unterstützt wird.

"NetApp Bugs Online" Bietet vollständige Informationen für die meisten bekannten Probleme, einschließlich Lösungsvorschläge, falls möglich.

Über die Dokumentation der SAN-Host-Konfiguration

Die Dokumentation für SAN Host Utilities ist im enthalten "Dokumentation der ONTAP-SAN-Host-Konfiguration". Die Dokumentation der ONTAP SAN-HOST-Konfiguration ist kumulativ und deckt alle aktuellen SAN-HOST-Versionen ab. Funktionsunterschiede zwischen Releases werden im Kontext festgehalten.

Hier finden Sie Produktdokumentation und andere Informationen

Sie können auf die Dokumentation für alle NetApp Produkte zugreifen und weitere Ressourcen zu Produktinformationen, wie z. B. technische Berichte und Whitepaper, auf der Seite mit der Produktdokumentation auf der NetApp Website zugreifen.

Konfigurieren und Verwalten Ihres ONTAP Storage-Systems

- Der "ONTAP Software-Setup-Leitfaden" Für Ihre Version von ONTAP
- Der "ONTAP-SAN-Administration-Leitfaden" Für Ihre Version von ONTAP
- Der "Versionshinweise zu ONTAP" Für Ihre Version von ONTAP

Konfiguration und Management Ihres E-Series Storage-Systems

- Der für Ihr Protokoll geeignete Leitfaden zur Konfiguration und Bereitstellung von SANtricity Storage Manager für Windows Express
- Der Leitfaden Konfiguration und Bereitstellung von SANtricity Storage Manager für Ihr Betriebssystem, Ihr Protokoll und Ihre Version von SANtricity.
- Die Installationsreferenz der SANtricity-Storage-Manager-Software für Ihre SANtricity-Version.
- Der SANtricity Storage Manager Multipath Driver's Guide ist speziell für Ihre Version von SANtricity.
- Die Versionshinweise für SANtricity-Storage-Manager für Ihre Version von SANtricity.

Siehe "E-Series Dokumentation" Um die Dokumentation zu SANtricity zu finden.

Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.